

GESTIÓN DE SOFTWARE

CHOCOADVENTURE

Planificación y Gestión del Proyecto de Software



Proyecto: Página web turística del Chocó
Naturaleza - Cultura - Aventura

Ingeniería de Software II
2026

Jilmar juel moreno cordoba

¿QUÉ ES CHOCOADVENTURE?

chocoadventure es una plataforma web turística creada para centralizar y presentar información sobre los principales destinos del departamento del Chocó, Colombia. La página permite que turistas nacionales e internacionales conozcan playas, ríos, cascadas, parques naturales, actividades culturales, gastronomía, hospedajes, rutas y recomendaciones para planificar mejor su viaje.

El proyecto busca resolver la falta de información organizada sobre el turismo chocoano, mostrando en un solo sitio contenido confiable, visual e interactivo. También ayuda a promocionar la región, fortalecer la economía local y visibilizar emprendimientos relacionados con hospedajes, guías, restaurantes y actividades ecoturísticas.

Dato	Valor estimado	Descripción
Módulos del sistema	6	Inicio, destinos, categorías, mapa, reseñas/favoritos y panel administrativo.
Roles principales	2	Turista y administrador del sistema.
Tipo de plataforma	100% Web	No requiere instalación; funciona desde navegador.
Enfoque	Turismo sostenible	Promoción de naturaleza, cultura y aventura en el Chocó.

Stack tecnológico propuesto

El sistema se plantea como una aplicación web sencilla, administrable y adaptable a dispositivos móviles. La tecnología puede ajustarse según el nivel de avance del proyecto, pero se propone la siguiente base para facilitar el desarrollo y mantenimiento por un único desarrollador.

Área	Herramientas	Detalle
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5	Diseño responsive, secciones turísticas, galería y navegación clara.
Backend	PHP 8 o Node.js	Gestión de datos, autenticación y comunicación con la base de datos.
Base de datos	MySQL	Almacenamiento de destinos, categorías, usuarios, reseñas y favoritos.
Mapas	Google Maps, OpenStreetMap o Leaflet	Ubicación de destinos, rutas y puntos turísticos.
Multimedia	Imágenes, videos y optimización web	Galerías para mostrar playas, ríos, cultura y atractivos turísticos.
Seguridad	HTTPS, validaciones y roles	Protección del acceso administrativo y datos de usuarios.

Plan del Proyecto

Alcance

- Desarrollar un sitio web turístico enfocado en el departamento del Chocó.
- Permitir la consulta de destinos por categorías como playas, ríos, cascadas, cultura, gastronomía y aventura.
- Mostrar imágenes, videos, ubicación y recomendaciones de cada destino turístico.
- Incluir un panel administrativo para gestionar destinos, categorías, noticias, eventos y contenido multimedia.
- Permitir reseñas, preguntas y favoritos para mejorar la interacción del turista con la plataforma.

Tiempo

- Duración total estimada: 10 meses.
- Sprints de trabajo cada 2 semanas, siguiendo una metodología SCRUM adaptada.
- Primera versión funcional o MVP: mes 3.
- Versión estable para pruebas reales: mes 6.
- Optimización, contenido y mejora continua: meses 7 a 10.

Equipo de trabajo

El proyecto se planifica considerando que es desarrollado principalmente por una sola persona. Por esta razón, las fases se organizan de manera progresiva, evitando cargar todo el desarrollo en un solo momento y permitiendo entregar avances por módulos.

Rol	Responsable	Función principal
Desarrollador Full-Stack	Único desarrollador del proyecto	Diseño, programación, base de datos, pruebas y despliegue.
Administrador de contenido	Responsable del proyecto	Carga de destinos, imágenes, categorías y noticias turísticas.
Usuarios de prueba	Turistas o compañeros	Validar facilidad de uso, navegación y contenido.
Docente/asesor	Revisión académica	Orientación, correcciones y evaluación del avance.

Riesgos principales

Riesgo	Impacto	Medida de control
Información turística incompleta	Medio	Recolectar datos por municipio y actualizar progresivamente.
Imágenes pesadas que hacen lenta la página	Alto	Comprimir imágenes y usar carga diferida.
Fallas de conectividad en zonas rurales	Medio	Optimizar la página para que cargue rápido en redes lentas.
Poca participación de usuarios	Medio	Promocionar el sitio en redes sociales y permitir compartir destinos.
Cambios en el alcance del proyecto	Alto	Priorizar módulos esenciales y dejar mejoras para versiones futuras.

Metodología de trabajo

Se utilizará SCRUM adaptado, con entregas cada dos semanas. En cada sprint se planifica una parte del sistema, se desarrolla, se prueba y se corrige. Esta forma de trabajo permite avanzar por módulos y obtener una versión funcional sin esperar hasta el final del proyecto.

Planificación de iteraciones por fases

Fase	Periodo	Entregables	Actividades principales
01. Inicio y requisitos	Mes 1	Documento de requisitos, casos de uso, alcance, mapa general del sitio y primeros bocetos.	Analizar la necesidad del proyecto, definir actores, organizar funcionalidades, revisar páginas similares y plantear la arquitectura inicial.
02. Desarrollo del MVP	Meses 2-3	Página de inicio, listado de destinos, categorías, ficha de destino, galería básica y estructura de base de datos.	Construir el frontend principal, crear la base de datos, conectar formularios básicos y validar la navegación.
03. Módulos interactivos	Meses 4-5	Mapa interactivo, búsqueda por categorías, recomendaciones, favoritos, reseñas y preguntas.	Integrar mapas, mejorar filtros, crear interacción del usuario y realizar pruebas de usabilidad.
04. Panel	Mes 6	Inicio de sesión del	Desarrollar el panel, validar

administrativo		administrador, gestión de destinos, categorías, noticias, eventos e imágenes.	roles, proteger rutas y permitir actualización del contenido turístico.
05. Pruebas y despliegue	Meses 7-8	Sitio publicado, dominio, hosting, seguridad HTTPS, pruebas en móviles y navegadores.	Corregir errores, optimizar carga, configurar hosting y revisar compatibilidad.
06. Mejora continua	Meses 9-10	SEO básico, analítica, mejoras visuales, documentación y capacitación de uso.	Optimizar posicionamiento, mejorar contenido, preparar manuales y evaluar el funcionamiento real.

Presupuesto detallado

El presupuesto se estima en pesos colombianos para el primer año del proyecto. Se toma como base que el sistema será desarrollado por un único desarrollador, lo cual reduce costos frente a contratar un equipo externo completo.

Categoría	Descripción	Unidad	Cant.	V. Unitario	V. Total
Infraestructura	Servidor VPS o hosting web	Mes	12	\$85.000	\$1.020.000
Infraestructura	Dominio .com.co	Año	1	\$80.000	\$80.000
Infraestructura	SSL y seguridad inicial	Año	1	\$100.000	\$100.000
Mapas / Servicios	Servicios de mapas, formularios o APIs	Mes	12	\$50.000	\$600.000
Desarrollo	Desarrollador Full-Stack	Mes	8	\$2.200.000	\$17.600.000
Diseño	Diseño UX/UI y ajustes visuales	Mes	2	\$900.000	\$1.800.000
QA / Testing	Pruebas funcionales y correcciones	Mes	2	\$700.000	\$1.400.000
Contenido	Edición de textos, imágenes y multimedia	Mes	3	\$600.000	\$1.800.000
Marketing	Difusión inicial en redes sociales	Mes	3	\$250.000	\$750.000
Documentación	Manual, capacitación y entrega final	Paquete	1	\$800.000	\$800.000
TOTAL					\$25.950.000

Análisis de inversión - ROI

El ROI permite estimar si el proyecto puede generar beneficios superiores a la inversión realizada. Para chocoAdventure, los beneficios no solo se miden en dinero directo, sino también en visibilidad turística, promoción de emprendimientos, aumento de visitantes y apoyo a la economía local.

Concepto	Valor estimado
Inversión Año 1	\$25.950.000
Operación Año 2	\$6.000.000
Operación Año 3	\$6.000.000
Inversión total a 3 años	\$37.950.000
Beneficio estimado anual	\$45.000.000
Beneficio estimado a 3 años	\$135.000.000
Beneficio neto	\$97.050.000
ROI aproximado	255,7%
Punto de equilibrio estimado	Mes 10 a 11

Fórmula usada: $ROI = (\text{Beneficio neto} / \text{Inversión total}) \times 100$

Cálculo aplicado: $ROI = (\$97.050.000 / \$37.950.000) \times 100 = 255,7\%$ aproximadamente.

Análisis de precio al consumidor

Para el turista, el uso de chocoAdventure debe ser gratuito, porque el objetivo principal es facilitar el acceso a información turística y promocionar el Chocó. El modelo de ingresos puede venir de aliados turísticos, entidades locales o planes de promoción para negocios del sector.

Modelo	Precio sugerido	Incluye
Usuario turista	Gratis	Consulta de destinos, imágenes, mapas, recomendaciones, favoritos y reseñas.
Plan Básico para emprendimientos	\$300.000/mes	Perfil turístico, fotos, ubicación, contacto por WhatsApp y aparición en una categoría.
Plan Estándar para negocios	\$700.000/mes	Perfil destacado, galería ampliada, eventos, estadísticas básicas y prioridad en búsquedas.
Plan Premium turístico	\$1.200.000/mes	Promoción en portada, videos, campañas en redes, eventos destacados y reportes mensuales.
Plan Institucional	\$2.000.000/mes	Espacio para alcaldía o entidad turística con

		destinos, rutas, noticias y estadísticas.
--	--	---

Indicadores de éxito

Indicador	Meta esperada	Forma de medición
Usuarios visitantes	1.000 visitas durante los primeros 3 meses	Google Analytics o contador web.
Destinos registrados	Mínimo 30 destinos turísticos	Panel administrativo y base de datos.
Tiempo de carga	Menos de 3 segundos en páginas principales	Pruebas de rendimiento web.
Interacción de usuarios	Al menos 100 reseñas o favoritos	Módulo de reseñas y favoritos.
Aliados turísticos	5 negocios o emprendimientos vinculados	Registro de perfiles aliados.